

Výstupy ŠVP

FYZ-05 Využívám (Newtonovy) pohybové zákony k předvídání pohybu těles. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: dynamika pohybu – pohybové zákony, inerciální soustava; tlaková síla, tlak; třecí síla; síla pružnosti

Základní pojmy

1. Newtonův zákon (zákon setrvačnosti) – Těleso zůstává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud výslednice sil, které na ně působí, je nulová.

Inerciální vztažná soustava – Soustava, ve které platí 1. Newtonův zákon (přibližně Země, stojící či rovnoměrně jedoucí vlak); brzdící autobus inerciální není.

Hmotnost – Míra setrvačnosti tělesa: čím větší hmotnost, tím těžší je změnit jeho rychlost.

2. Newtonův zákon (zákon síly) – Zrychlení tělesa je přímo úměrné výslednici sil a nepřímo úměrné hmotnosti:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}.$$

3. Newtonův zákon (akce a reakce) – Působí-li těleso A na těleso B silou, působí B na A stejně velkou opačně orientovanou silou; síly působí na různá tělesa.

Tlaková (normálová) síla F_N – Síla, kterou na sebe působí tělesa ve styku kolmo ke styčné ploše (podložka tlačí na knihu).

Třecí síla F_t – Brzdí vzájemný pohyb (smyk) těles; míří proti pohybu, závisí na F_N a na materiálech.

Síla pružnosti – Vzniká při deformaci tělesa a míří proti deformaci; pro malé deformace platí Hookův zákon.

Tlak p – Tlaková síla připadající na jednotku plochy; jednotka pascal (Pa).

Vzorce a vztahy

$$\vec{F} = m\vec{a}, \quad 1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$$

2. Newtonův zákon; $\vec{F}$ je výslednice všech sil

$$\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA} \quad 3. \text{ Newtonův zákon}$$

$$F_G = mg \quad \text{tíhová síla, } g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

$$F_t = fF_N \quad \text{smykové tření; } f = \text{součinitel tření; na vodorovné podložce } F_N = mg$$

$$F_p = k\Delta l \quad \text{Hookův zákon; } k = \text{tuhost pružiny (N/m), } \Delta l = \text{prodloužení}$$

$$p = \frac{F}{S}, \quad 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$$

tlak; $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$

$$F_{\text{tah}} - F_t = ma \quad \text{typická rovnice pro těleso tažené po podložce}$$

$$F_N = m(g + a) \quad \text{výtah zrychlující nahoru (dolů: } m(g - a)) - \text{co ukáže osobní váha}$$

Součinitel smykového tření (orientačně)

dvojice materiálů	f
ocel – led (brusle)	0,01–0,03
dřevo – dřevo	0,3–0,5
pneumatika – suchý asfalt	0,7–0,8
pneumatika – mokrá asfalt	0,4–0,5
pneumatika – led	asi 0,1

Poučky a postupy

- Postup: 1) obrázek, 2) všechny síly na zkoumané těleso, 3) zvol kladný směr a urči výslednici, 4) $a = \frac{F}{m}$, 5) kinematika (H13, H15) → předpověď pohybu.
- Nulová výslednice neznámá klid – těleso může jet stálou rychlostí (parašutista, auto na dálnici).
- Akce a reakce se nikdy neruší, protože každá působí na jiné těleso.
- Třecí síla přibližně nezávisí na velikosti styčné plochy, jen na F_N a materiálech.
- Tlak zmenšíme zvětšením plochy (lyže, sněžnice, pásy), zvětšíme zmenšením plochy (nůž, hřebík).
- Hookův zákon platí jen pro malé (pružné) deformace.

Pozor na

- Hmotnost (kg) $\neq$ tíhová síla (N).
- K pohybu není potřeba síla, ke změně rychlosti ano („síla ve směru pohybu“ je častá mylná představa).
- Tíhová síla knihy a tlaková síla stolu na knihu nejsou akce a reakce – obě působí na knihu.
- Plochu převed' na m^2 : $400 \text{ cm}^2 = 0,04 \text{ m}^2$.

Vzorový příklad

Bednu o hmotnosti 40 kg táhneme po vodorovné podlaze vodorovnou silou 200 N. Součinitel tření je 0,3. Jaké má bedna zrychlení a jakou rychlost bude mít po 3 s, když byla na začátku v klidu?

- Síly na bednu: tažná 200 N dopředu, třecí dozadu, tíhová dolů, tlaková síla podlahy nahoru (svisle se ruší).
- Třecí síla: $F_t = fmg = 0,3 \cdot 40 \cdot 9,81 \approx 118 \text{ N}$.
- Výslednice: $F = 200 - 118 = 82 \text{ N}$; zrychlení $a = \frac{82}{40} \approx 2,1 \text{ m/s}^2$.
- Předpověď pohybu: $v = at \approx 2,06 \cdot 3 \approx 6,2 \text{ m/s}$.